



UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	IŠČEMO HIŠKO ZA BOŽIČNO MIŠKO
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij temelji na slikanici <i>Iščemo hiško za božično miško</i> in otroke vodi skozi raziskovanje snežnega gozda, iskanje sledi ter načrtovanje poti do ustrezne hiške. Aktivnosti so zasnovane tako, da otroci skozi igro razvijajo elemente računalniškega mišljenja, kot so prepoznavanje vzorcev, dekompozicija, abstrakcija, algoritmično načrtovanje in evalvacija. Otroci ustvarijo svoj snežni gozd, prepoznavajo različne sledi živali, razvrščajo hiške po navodilu iz zgodbe ter načrtujejo in preverjajo poti za »božično miško« s pomočjo robotka. Otroci sledijo receptu za peko piškotov in pečejo piškote enako kot živali v zgodbi. Scenarij združuje literarno izhodišče, matematično-logične spretnosti, prostorsko orientacijo, ustvarjalnost in sodelovalno učenje ter omogoča celostno in izkustveno učenje na motivacijski decembrski temi.
Ključne besede	Zgodba, orientacija, razvijanje računalniškega mišljenja
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ	VRTEC PEDENJPED, LJUBLJANA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VESNA KOŠIR PEVEC

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	5-6 LET
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija -
NextGenerationEU



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Viri za oblikovanje priprave	- Harry, R. (2020). <i>Iščemo hiško za božično miško</i> (T. Mahkota, prev.). Založba Grahovac. - Bers, M. U. (2022). <i>Beyond coding: How children learn values through programming</i>. MIT Press. - Brennan, K., & Resnick, M. (2019). New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking. <i>International Journal of Computer Science Education in Schools</i>, 3(4), 20–28. https://doi.org/10.21585/ijcses.v3i4.50 - Clements, D. H., & Sarama, J. (2020). <i>Learning and teaching early math</i> (2nd ed.). Routledge.
------------------------------	--

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen učnega scenarija	Namen učnega scenarija je otroke skozi literarno izkušnjo slikanice <i>Iščemo hiško za božično miško</i> spodbuditi k raziskovanju prostora, odnosov med liki in reševanju problemskih situacij. Dejavnosti razvijajo opazovanje, primerjanje, razvrščanje, povezovanje podatkov ter razumevanje vzročno-posledičnih odnosov in prostorske orientacije. Otroci ob tem izražajo svoje ideje, sodelujejo v skupini in iščejo različne strategije reševanja nalog. Pomemben del scenarija je uvajanje elementov računalniškega mišljenja, saj otroci razčlenjujejo problem, prepoznavajo vzorce, oblikujejo preprosta zaporedja in razvijajo osnovno algoritmično razmišljanje. Dejavnosti hkrati krepijo bralno razumevanje, simbolno predstavljanje, ustvarjalnost ter socialne in komunikacijske spretnosti.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	Učni scenarij povezuje več področij Kurikuluma za vrtce in omogoča celostno učenje: Področja, ki jih v učnem scenariju medsebojno povezujemo, so: jezik, matematika, družba, narava, umetnost, gibanje ter spoznavanje tehnike.
Učni cilji (operativni) :	NOSILNO PODROČJE: MATEMATIKA - Otrok načrtuje preprosto zaporedje korakov za doseg cilja (algoritem poti). - Otrok preverja, ali je njegova rešitev ustrezna, in korake po potrebi popravi (evalvacija). - Otrok uporablja prostorske pojme (naprej, nazaj, levo, desno, ob, med) in jih povezuje z gibanjem v prostoru.

	- Otrok razume zaporedje dogodkov in dejanj. - Otrok načrtuje in sledi poti glede na dogovorjena pravila. - Otrok razvršča in primerja elemente po eni ali več lastnostih (barva, velikost, položaj). POUDARJENO PODROČJE: JEZIK - Otrok razume glavno idejo literarnega besedila. - Otrok opisuje like, kraje in odnose med njimi z uporabo ustreznega besedišča. - Otrok pripoveduje potek dejanja v logičnem zaporedju (najprej... potem... na koncu...). - Otrok pojasni, zakaj je izbral določeno pot ali rešitev. PODPORNO PODROČJE: NARAVA - Otrok opazuje naravne elemente (sneg, drevesa, živali, sledi) in prepozna njihove osnovne lastnosti. - Otrok razlikuje med živimi in neživimi elementi okolja. PODPORNO PODROČJE: UMETNOST - Otrok uporablja različne materiale za oblikovanje likovnih elementov gozda in hišk. - Otrok izbere in uporabi likovne elemente (oblika, barva, tekstura) za predstavitev dogajanja iz zgodbe. PODPORNO PODROČJE: GIBANJE - Otrok se giblje v prostoru v skladu z verbalnimi ali slikovnimi navodili. - Otrok ohranja orientacijo v prostoru glede na referenčno točko (začetek poti, cilj). - Otrok razlikuje med smermi in jih uporablja v gibalnih nalogah. PODPORNO PODROČJE: DRUŽBA - Otrok sodeluje v manjših skupinah pri skupnem reševanju izzivov. - Otrok izraža svoje zamisli in upošteva predloge drugih. - Otrok razume, da različna bitja živijo v različnih bivališčih in imajo različne potrebe.
--	--

Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	1. Dekompozicija Dekompozicija je razvidna pri načrtovanju miškinde poti, ko otroci celotno nalogo razbijejo na manjše, obvladljive korake. Najprej določijo začetek poti, nato poiščejo ovire, izberejo ustrezne smeri in na koncu oblikujejo zaporedje korakov. Pojavlja se tudi pri razčlenjevanju zgodbe na ključne elemente (miška – pot – ovire – hiška) ter pri postopnem oblikovanju sneženega gozda iz posameznih sestavin. Enak način razmišljanja otroci uporabljajo pri peki piškotov, kjer recept razdelijo na posamične elemente in upoštevajo pravilen vrstni red sestavin. Nalogo peke razčlenijo na manjše, zaporedne korake (izbira sestavin, mešanje, oblikovanje, peka), kar jim omogoča lažje razumevanje celotnega postopka. Dekompozicija je izrazito prisotna tudi pri programiranju robotov, kjer otroci nalogo razdelijo na manjše korake: izberejo žival, določijo začetno in ciljno polje, postavijo ovire, načrtujejo pot ter programirajo robota. S tem postopno in premišljeno rešujejo problemsko nalogo. 2. Prepoznavanje vzorcev in generalizacija Prepoznavanje vzorcev in generalizacija sta razvidna v dejavnosti »Miškinde sledi«, kjer otroci prepoznajo ponavljajoče se oblike sledi različnih živali in jih povezujejo z ustreznimi hiškami. Ob tem opazujejo razlike med hiškami ter ponavljajoče se naravne elemente v okolju (npr. drevo – sneg – drevo). Otroci prepoznajo, da določena oblika sledi pripada točno določeni živali (npr. majhni odtisi pomenijo miško), kar jim omogoča posploševanje opaženih lastnosti. Prepoznavanje vzorcev se nadaljuje pri dejavnosti iskanja barv, kjer otrok prepozna ponavljajočo se lastnost – enako barvo – pri

	različnih predmetih ter ugotavlja podobnosti med elementi v prostoru in na maketi. Na ta način razvija sposobnost primerjanja in razvrščanja glede na skupno lastnost. Pri peki piškotov otroci opazijo ponavljajoče se korake v postopku, na primer enake gibe pri oblikovanju vsakega piškota, ter razumejo, da se določeni postopki ponavljajo pri vsakem posameznem izdelku. S tem razvijajo zavedanje, da se enak vzorec dejanj lahko uporabi večkrat. Prepoznavanje vzorcev je izrazito tudi pri programiranju z Bee-Botom in M Tinyjem, kjer otroci prepoznavajo ponavljajoče se premike (več zaporednih premikov naprej, enaki obrati) ter ponavljajoče se strukture v mreži. To jim olajša načrtovanje poti in omogoča učinkovitejše reševanje naloge. 3. Abstrakcija Abstrakcija se razvija, ko otroci iz zgodbe in ustvarjenega okolja izluščijo bistvene elemente ter zanemarijo nepomembne dekorativne podrobnosti. Pri načrtovanju poti se osredotočajo na smer gibanja, vrsto ovire in lastnosti hiške, medtem ko vizualni okraski zanje niso več v ospredju. Na ta način prepoznajo, kateri elementi so ključni za uspešno reševanje naloge. Abstrakcija je razvidna tudi pri uporabi makete in simbolov, ki služijo kot poenostavljena predstavitev resničnega prostora. Otroci razumejo, da maketa ne prikazuje vseh podrobnosti okolja, temveč zgolj tiste, ki so pomembne za orientacijo in načrtovanje poti. Pri tem izluščijo bistvene lastnosti hišk, zlasti barvo, ki jo uporabijo kot vodilo pri nadaljnjih dejavnostih. Pri peki piškotov otrok razume, da sličice in recept predstavljajo resnični postopek peke. Osredotoča se na bistvene informacije, kot so sestavine in pravilen vrstni red korakov, medtem ko zanemari nebistvene podrobnosti. Tako lažje sledi postopku in razume njegovo logiko. Abstrakcija se močno izrazi tudi pri programiranju z Bee-Botom in M Tinyjem, kjer otrok razume, da mreža predstavlja simbolni prostor (vasico ali gozd iz zgodbe) ter da ovire in simboli ponazarjajo resnične ovire iz zgodbe. Pri tem se osredotoča na bistvene informacije – pot, ovire in cilj – kar mu omogoča uspešno načrtovanje in izvedbo poti. 4. Algoritmi
--	--

	Algoritmčno mišljenje je najbolj izrazito pri dejavnosti »Programiramo pot«, kjer otroci sestavljajo zaporedje ukazov (naprej, levo, desno) za figurico ali robotka. Pri tem razumejo, da mora biti vrstni red ukazov natančno določen, saj le pravilno zaporedje omogoča, da figurica ali robot uspešno pride do cilja. Algoritmi se kažejo tudi pri razvrščanju hišk in načrtovanju poti po zaporedju zgodbe, kjer otrok sledi dogovorjenemu vrstnemu redu dogodkov. S tem razvija razumevanje, da zaporedje korakov vpliva na končni rezultat. Pri dejavnosti iskanja barv otrok sledi preprostemu zaporedju dejanj (poglej barvo → poišči predmet → razvrsti), ki ga večkrat ponovi pri vsaki barvi. Ponavljanje enakega zaporedja mu pomaga utrjevati algoritemsko razmišljanje. Algoritmčno mišljenje se jasno izrazi tudi pri peki piškotov, kjer otrok uredi sličice sestavin in korakov v pravilno zaporedje ter temu zaporedju sledi pri izvedbi peke. Na ta način oblikuje in izvaja preprost algoritem ter razume pomen pravilnega vrstnega reda dejanj. 5. Evalvacija Evalvacija je razvidna pri preverjanju delovanja sestavljene poti, ko otrok po preizkusu oceni, ali izbrano zaporedje korakov vodi miško do cilja. Ob tem prepozna morebitne napake in jih poskuša predstaviti ali odpraviti. Podobno evalvacijsko razmišljanje se pojavlja tudi pri dejavnosti prepoznavanja živalskih sledi, kjer otroci preverijo, ali so pravilno ugotovili, kateri živali posamezna sled pripada. Evalvacija je prisotna tudi pri peki piškotov, kjer otroci v zaključni fazi presoajo končni izdelek, na primer ali so piškoti okusni in ustrezno pečeni. Med samim postopkom peke otrok sproti preverja, ali sledi dogovorjenemu zaporedju, opazuje spremembe in ob morebitnih odstopanjih razmišlja, kje je prišlo do napake oziroma kaj bi bilo treba spremeniti. Pri dejavnosti iskanja barv otrok preverja, ali najden predmet ustreza izbrani barvi, in po potrebi popravi razvrstitev. Evalvacijsko mišljenje se močno izrazi tudi pri programiranju z Bee-Botom in M Tinyjem, kjer otrok preverja uspešnost programirane poti, opazuje delovanje robota in ob napakah prilagaja zaporedje ukazov, da robot uspešno doseže cilj.
--	---



04 AKTIVNOST

Metode in oblike poučevanja ter učenja	Metode: • izkušnjsko učenje (otroci se učijo skozi raziskovanje, preizkušanje in opazovanje), • projektno učenje (postopno reševanje izziva – najti hiško za miško), • problemski pristop (iskanje poti, odpravljanje ovir, izbiranje strategij), • raziskovalno-eksperimentalni pristop (preizkušanje poti, preverjanje algoritmov), • pogovorna metoda (razumevanje zgodbe, opisovanje rešitev), • demonstracija (prikaz simbolov, poti, konkretnih materialov). Oblike dela: • individualno delo (reševanje sledi, iskanje vzorcev), • delo v paru (načrtovanje poti, preverjanje ukazov), • delo v manjši skupini (postavljanje gozda, gradnja hišk), • sodelovalno učenje (skupno reševanje nalog in iskanje rešitev), • frontalni del (uvodna predstavitev zgodbe in simbolov).
Material	Za izdelavo makete: karton, papir, škarje, lepilo, plastični tulci, papirnati tulci, tempera barve, čopiči, flumastri, sličice živali, sličice stopinj živali. Za peko piškotov: skleda, lopatka, žlice, tehtnica, peki papir, pekač, mešalnik in sestavine za peko piškotov, sličice sestavin, recept. Za mrežo: sličice ovir in sličice živali.



Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	UVODNA MOTIVACIJA (10 min) Vzgojiteljica otrokom predstavi slikanico Iščemo hiško za božično miško. Skupaj preberejo novo zgodbo. Pri listanju otroci opazujejo: • kako miška hodi po snegu in pušča sledi, • kakšne hiške drugih živali obišče, • kakšne ovire najde na poti, • kateri namigi ji pomagajo najti pravo hiško. Po branju vzgojiteljica doda presenečenje: »Danes bomo tudi mi poiskali pravo hiško za našo Božično miško! Morali ji bomo pomagati najti pot skozi snežni gozd, razvozlati vzorce sledi in preizkusiti različne poti do hišk.« DEJAVNOST 1: Ustvarimo snežni gozd z miškino potjo (40 min) Otroci na veliko podlago oblikujejo snežni gozd. Otroci skupaj z vzgojiteljico izdelajo maketo vasice. Na podlago razporedijo hišice, drevesa in druge elemente okolja. Štiri hišice pobarvajo v različne barve in se dogovorijo, kateri živali posamezna hišica pripada. Izdelajo še nekaj smrek, dreves in ovir. Maketa predstavlja simbolni prostor, ki bo kasneje uporabljen za orientacijo, načrtovanje poti in povezovanje dejavnosti (Priloga 1). DEJAVNOST 2: Miškine sledi – ugotovi, čigave so (10 min) Vzgojiteljica pripravi kartončke z različnimi sledmi (miška, lisjak, zajec in medved) (Priloga 2), pripravi tudi sličice vseh 4 živali, ki jih pritrdi na plastelin, da živali lažje stojijo na trdni podlagi (Priloga 1). Vzgojiteljica otrokom predstavi odtise stopinj zajca, miške, lisjaka in medveda. Otroci primerjajo oblike in velikosti stopinj ter jih povezujejo z živalmi. Sledi gibalna igra, v kateri otroci v prostoru poiščejo ustrezen odtis stopinje in ga povežejo z živaljo iz zgodbe. Otroci izberejo sličico živali in jo odnesejo k pravemu odtisu. Dejavnost spodbuja opazovanje, primerjanje in prepoznavanje vzorcev. DEJAVNOST 3: Programiramo pot – “Katera pot vodi do prave hiške?” (20 min) Maketo vasice postavijo na sredino prostora. Otroci se spomnijo poteka zgodbe in skupaj določijo pravilno zaporedje poti miške: najprej k zajcu, nato k lisjaku in na koncu k medvedu (Priloga 1). Pot za miško med hišicami označijo z risanjem in pazijo na ovire. Otroci preverjajo, ali pot ustreza zaporedju dogodkov v zgodbi.
---	--

	DEJAVNOST 4: Iskanje barv v prostoru (10 min) Na podlagi barv hišic, oken in streh na maketi (oz. otroci poiščejo vse barve ki so vidne na maketi) otroci v prostoru poiščejo predmete enakih barv. Najdene predmete (npr. rdečo kocko, moder krožnik) postavijo pred maketo. Dejavnost spodbuja povezovanje med simbolnim prikazom in realnim prostorom ter razvrščanje po lastnosti. DEJAVNOST 5: Peka božičnih piškotov (35 min) Vzgojiteljica otrokom predstavi, da so prijatelji miške v zgodbi spekli piškote. Otroci dobijo sličice sestavin, potrebnih za recept peke razpokančkov (Priloga 3). Po branju recepta skupaj uredijo sličice v pravilno zaporedje korakov. Nato skupaj pripravijo in spečejo piškote (razpokančke). Med peko sledijo dogovorjenemu zaporedju, opazujejo spremembe in preverjajo, ali sledijo receptu. DEJAVNOST 6: Programiranje poti z Bee Botom in M Tinny (10 min) Otroci dobijo mrežo, razdeljeno na polja. Po lastni izbiri izberejo žival iz zgodbe in določijo začetno ter ciljno polje (otroci so pretežno izbrali da ena žival obišče drugo) (Priloga 1). V mrežo postavijo ovire iz prejšnjih dejavnosti (podrto drevo, ogenj, sneg). Z Bee-Botom ali M Tinyjem načrtujejo in programirajo pot živali, preverjajo uspešnost in po potrebi popravljajo zaporedje ukazov. Otroci za načrtovanje poti pri uporabi M Tinny uporabljajo simbole smeri in jih korak po korak polagajo pred seboj, nato poskusijo ali so pravilno načrtovali pot. Za delo z Bee Botom pa si pomagajo s puščico in korak za korakom, ko naredijo gib, to prenesejo na ukazno ploščo Bee Bota (Priloga 4).
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	EVALVACIJA (primer zapisa) 1. Situacije, na podlagi katerih sklepam, da so se cilji začeli realizirati - Otroci so začeli samostojno prepoznavati vzorce sledi in jih povezovati z ustreznimi živalmi, kar kaže na razumevanje osnov prepoznavanja vzorcev in simbolnega mišljenja. - Otroci so pri načrtovanju poti do hiške aktivno predlagali zaporedja korakov ter jih spreminjali po neuspešnem poskusu, kar kaže na razvoj algoritmičnega mišljenja in evalvacije.
--------------------------	---

	- Pri razvrščanju hišk so otroci jasno utemeljevali izbrano lastnost, kar potrjuje razvoj abstrakcije in razumevanja kriterijev razvrščanja. - Več otrok je pri pripovedovanju opisalo pot ali rešitev v logičnem zaporedju (»najprej–potem–na koncu«), kar kaže na povezovanje jezikovnega in matematičnega mišljenja. 2. Elementi dejavnosti, pri katerih so bili otroci uspešni / delno uspešni / neuspešni Uspešni: - Pri prepoznavanju sledi in vzorcev so bili večinoma zelo uspešni, hitro so prepoznali podobnosti in pravilno izbirali pripadajoče živali. - Več otrok je brez težav uporabljalo simbole (puščice) in jih povezovalo s smerjo gibanja. Delno uspešni: - Nekateri otroci so potrebovali pomoč pri sestavljanju daljših zaporedij ukazov, saj so težko ohranjali logično sosledje korakov. - Pri razvrščanju hišk so nekateri otroci zamenjevali kriterije (velikost, toplina, skritost), kar kaže, da potrebujejo še vajo v abstrakciji. Manj uspešni: - Pri evalvaciji lastnih rešitev so nekateri otroci težje prepoznali napako v postopku in so potrebovali dodatna usmerjevalna vprašanja. - Del otrok je imel težave pri orientaciji v prostoru (leva–desna), kar je vplivalo na sestavljanje poti. 3. Kateri cilji so bili doseženi in kateri morda ne – ter zakaj Doseženi cilji: - Prepoznavanje in nadaljevanje vzorcev ter razlikovanje med različnimi sledmi. - Razvrščanje po enostavni lastnosti in opisovanje izbranega kriterija. - Razumevanje simbolov (puščic, barv, ikon) kot predstavnikov dejanj.
--	---

	- Sodelovanje v paru ali skupini in dogovarjanje pri skupnih rešitvah. Delno doseženi cilji: - Uporaba zaporedja korakov za načrtovanje poti – pri daljših algoritmih je bila potrebna večja podpora. - Evalvacija lastnih rešitev – nekateri otroci so preverjali le rezultat, ne pa tudi postopka. Cilji, ki so bili doseženi v manjši meri: - Natančna orientacija v prostoru (leva–desna, med/ob/pred/za), ker je to razvojno zahtevnejša spretnost. - Samostojno prepoznavanje in odpravljanje napak, kar pri predšolskih otrocih zahteva kontinuirano vajo skozi daljše obdobje. Razlogi za nedosežene cilje: razvojna stopnja otrok, krajši čas aktivnosti, različen predznanje, manj izkušenj z uporabo simbolnih predstavitev ali algoritmov. 4. Kako je bilo preverjanje ciljev izvedeno - Z opazovanjem otrok med celotnim procesom (načrtovanje, razvrščanje, simboli, poti). - Z analizo strategij, ki so jih otroci uporabljali pri sestavljanju poti in popravljanju napak. - S poslušanjem otrokovih razlag (verbalna predstavitev zaporedja korakov, opisovanje kriterijev). - S spremljanjem treh izbranih otrok skozi strukturirane zapise o komponentah računalniškega mišljenja. - Z neposredno preverbo algoritmov, ko so otroci testirali pot figurice ali robotka.
Refleksija z učečimi se	1. Kaj je bilo otrokom všeč in zakaj Otroci so izrazili, da jim je bilo najbolj všeč iskanje poti skozi snežni gozd in prepoznavanje sledi, ker je bilo »kot prava skrivnostna naloga«. Nekateri so posebej izpostavili uporabo simbolov in premikanje miške, saj so se počutili, »kot da programirajo pravo miško«. »Najbolj mi je bilo všeč, ko smo delali sledi, ker sem ugotovil, kdo je šel mimo.«

	»Zelo mi je bilo všeč, ko je miška našla pravo pot!« »Meni je bilo najlepše delat ukaze, ker sem jih jaz sestavil.« »Hiške so bile tako luštne, jaz bi naredila še eno za zajčka.« 2. Kaj so otroci po njihovem mnenju spoznali ali ugotovili Otroci so povedali, da so spoznali, da mora biti pot premišljena in da vsak ukaz nekaj pomeni. Ugotovili so, da se sledi ponavljajo po vzorcih, in da je za miško pomembno, katera hiška je topla in varna. »Če ukazi niso pravi, miška gre narobe.« »Sledi so različne... lisica ima velike, miška pa take pikice.« »Miška rabi majhno hiško, ne veliko.« »Najprej moraš videt, kje so ovire, potem delaš pot.« 3. S kom in kako so sodelovali Otroci so povedali, da so najlažje delali v paru, ker so lahko razpravljali o poteh in primerjali svoje ideje. Več otrok je izpostavilo, da je bilo sodelovanje pomembno pri razvrščanju hišk in pri preverjanju poti. »Midva sva skupaj gledala puščice, da nismo narobe šli.« »Jaz sem naredil začetek, ona pa konec.« 4. Kako so se počutili in kaj so doživljali Otroci so opisali občutke navdušenja in radovednosti. Nekateri so povedali, da jih je malo skrbelo, ali bo pot delovala, drugi pa so bili ponosni, ko so uspeli popraviti napako. »Bilo je zabavno in malo težko.« »Ful sem bil vesel, ko je miška prišla v hiško.« »Jaz sem bil malo jezen, ko pot ni delala, ampak potem smo popravili.« 5. Kaj bi otroci želeli spremeniti Otroci so predlagali, da bi dodali več živali, več poti in še ene »skrite hiške«. Predlagali so tudi, da bi robotek imel zvok ali lučko, ko pride do cilja.
--	--

	»Jaz bi naredil še en tunel, da gre miška not.« »Lahko imamo več sledi, ene čisto skrite!« »Miška bi lahko imela lampico, ko najde dom.« »Jaz bi naredila hiško iz lesa, ne iz kartona.« 6. Pobude in predlogi otrok, izraženi med procesom Med samo izvedbo in ob zaključku so otroci sami predlagali več izboljšav, ki kažejo njihovo razumevanje in razmišljanje: - dodajanje dodatnih simbolov (npr. <i>preskok, stop, obrni</i>), - ustvarjanje novih hišk za druge živali, - podaljšanje poti, - več ovir, ki jih je potrebno zaobiti, - želja po ponovnem programiranju robota »da bi šel po drugi poti«, - predlog, da bi miški naredili tudi posteljico in hrano.
Strokovna refleksija -	1. Ocenjevanje ustreznosti načrtovanja in izvedbe Načrtovanje učnega procesa se je izkazalo kot ustrezno, saj je struktura dejavnosti omogočala postopno uvajanje otrok v kompleksne elemente računalniškega mišljenja skozi literarno in izkustveno izhodišče. Dejavnosti so bile logično povezane in so otrokom omogočile razumevanje zgodbe, simbolov, vzorcev, poti in preprostih algoritmov. Uspešno se je pokazalo postopno nadgrajevanje zahtevnosti, saj so otroci najprej opazovali, nato razvrščali, šele nato načrtovali in preverjali lastne algoritme. Kot uspešno ocenjujem tudi izbiro dejavnosti, ki so otrokom ponudile več čutnih in simbolnih izkušenj – branje slikanice, likovno ustvarjanje, prostorsko postavljanje gozda, obdelava vzorcev in programiranje poti. To je omogočilo visoko motivacijo in aktivno udeležbo večine otrok. V prihodnje bi dejavnosti lahko dopolnila z dodatnimi izzivi za najmočnejše otroke (npr. daljše poti, dodatne ovire, več vrst simbolov), ter z več strukturirane podpore za otroke, ki se še težje orientirajo levo–desno. 2. Prilagoditve glede na starost, razvojne značilnosti, predznanje in jezikovne posebnosti Aktivnosti so bile načrtovane tako, da so ustrezale razvojni stopnji 5–6 let, pri čemer je bila upoštevana naravna potreba po konkretnih, vizualnih in gibalnih izkušnjah. Navodila so bila kratka, jasna, razdeljena na manjše korake, kar je olajšalo vključevanje otrok z

	manj razvito pozornostjo ali težavami pri razumevanju daljših verbalnih razlag. Otrokom, ki so potrebovali dodatno oporo, sem omogočila delo v paru in dodatne vizualne simbole (puščice, barvne oznake, večja slikovna opora pri sledi). Otrokom z višjim predznanjem sem omogočila daljše algoritme ali dodatne logične izzive. Jezikovno manjšim ali manj samozavestnim otrokom so pomagali vrstniki, hkrati pa so dejavnosti omogočale veliko neverbalnih načinov izražanja (kazanje poti, razvrščanje, gibanje). 3. Zakaj je izvedba primer dobre prakse Dejavnost je primer dobre prakse, ker na naraven, otroku dostopen in motivacijski način povezuje literarno izkušnjo z razvojem elementov računalniškega mišljenja, kar je skladno z zahtevami sodobnih pristopov k učenju in zgodnjemu uvajanju digitalne pismenosti. Scenarij omogoča: • celostno učenje (jezik, matematika, narava, umetnost, gibanje), • razvoj višjih miselnih procesov (analiza, načrtovanje, evaluacija), • učenje skozi igro in raziskovanje, • sodelovalno učenje, • problemsko reševanje v realnih situacijah (npr. pot, ovira, izbira poti). Otroci razvijajo tako kognitivne kot socialne kompetence, kar krepi kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa. Dejavnost ima jasno povezavo tudi s smernicami za razvijanje RM, saj otroci spontano razvijajo algoritmično mišljenje brez prisile ali prekomerne abstrakcije. 4. Težave in predlogi za izboljšave Največ težav se je pojavilo pri: • orientaciji levo–desno pri delu s potmi, • razumevanju daljših ukazov z robotkom, ker se izgubijo v številnih ukazih • vzdrževanju pozornosti pri otrocih, ki potrebujejo več gibalnih ali senzoričnih izkušenj,
--	---

	• evalvaciji pri nekaterih otrocih, ki so preverjali zgolj rezultat, ne pa korakov. Predlogi izboljšav: • postopna uvedba daljših poti, najprej le z dvema ali tremi ukazi, šele nato več, • več gibalnih aktivnosti, kjer se otroci sami »premikajo po poti« kot miška, • dodatni vizualni oporni materiali (večje puščice, obarvani simboli), • razširitev pripovedi z »zgodovinsko tablo«, kjer otroci predstavijo svoj algoritem in ga primerjajo z drugimi, • individualno spremljanje najzahtevnejših del (smeri, zaporedja) pri otrocih, ki so pri tem manj samozavestni.
--	---

Priloge:

Vključujejo vse dodatne materiale, ki so potrebni za izvedbo učnega scenarija (delovni listi, navodila, predloge, slike, povezave itd.). Pri opisu izvedbe aktivnosti jasno navedite, kdaj in kako se te priloge uporabljajo. *Primer: Otroci naj najprej s pomočjo kartic s puščicami (Priloga 1) sestavijo zaporedje gibanja robotka.*

Priloga 1: ŽIVALI, OVIRE





Priloga 2: STOPINJE



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPOORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU

Priloga 3: RECEPT, POTEK PEKE

RAZPOKANČKI

SESTAVINE

- 210 gramov ostre moke
- 55 gramov masla
- ščepec soli
- 1/2 vrečke pecilnega praška
- 1 vaniljev sladkor
- 2 jajci (celi)
- 230 gramov čokolade za kuhanje
- 80 gramov sladkorja v prahu
- sladkor v prahu





POTEK

Dodamo stopljeno čokolado z maslom in dobro premešamo.
Na koncu zmesi za čokoladne razpokančke dodamo še moko, kateri smo
primešali pecilni prašek. Moko s pecilnim praškom dodajamo postopoma.

Vse skupaj dobro zmešamo.

Ko je masa za čokoladne razpokančke dobro premešana, jo za nekaj časa
postavimo v hladilnik. Vsaj za 4-5 ur. Še bolje pa bo, če jo boste v hladilniku
pustili kar čez noč. Če jo boste v hladilniku pustili čez noč, jo pred nadaljnjim
oblikovanjem za cca. 10-15 minut pustite na sobni temperaturi.

Kroglico povaljamo v mletem sladkorju, nikar ne bodite preveč skopi z
valjanjem v mletem sladkorju, mleti sladkor naj dobro prekrije čokoladno
kroglico.

Pečemo jih na 180 stopinjah Cezija, približno 10 minut. Lahko tudi minuto
ali dve manj, odvisno od moči vaše pečice. Ko jih boste vzeli iz pečice
morajo biti čokoladni razpokančki še mehki, strdili se bodo na zraku med
ohlajevanjem.

Nasvet avtorice

Da bodo lepše razpokali, lahko pekač z oblikovani kroglicami za nekaj
minut (npr. 10 minut) postavite na hladno (hladilnik, v zimskem času lahko
kar ven, na okensko polico ...), da se masa ponovno nekoliko ohladi).



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU





Priloga 4: PUŠČICA



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU